

Analyses fines de trames. Compréhension fine du rôle des adresses IPv4 vs rôle des adresses MAC (Physique/Ethernet).

Adresse IPv4 (Rappels/Révisions)

- Déterminez l'adresse IP de vos machines en proposant au moins 3 méthodes différentes pour chaque machine.

- La commande `ip a` pour affiche l'adresse ip

```
administrateur@RT-Box:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop
    link/ether 9e:46:a6:7e:1d:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:02:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.28.249/20 brd 172.31.31.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:20:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.31.25.1/24 brd 192.31.25.255 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:2029/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: tunl0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
```

- La commande `ip addr show` pour affiche l'adresse IP

```
administrateur@rt-mv:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:26:bb:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.31.25.12/24 brd 192.31.25.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 547sec preferred_lft 547sec
    et6 fe80::c95:d5bf:57f:9d64/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:~$
```

- La commande **ipconfig** affiche l'adresse IP sur windows

```
Microsoft Windows [version 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\admin>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : edu.ua
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8444:fcd4:5df8:8ec%9
    Adresse IPv4. . . . . : 192.31.25.13
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.31.25.1

C:\Users\admin>
```

- Écrivez dans votre compte rendu d'où proviennent les adresses IPv4 de vos machines en particulier les interfaces de la passerelle ? (comment elles ont été octroyées)

Les adresses IPv4 de mes machines proviennent du serveur **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol), qui attribue dynamiquement une adresse IP à chaque machine en fonction de son adresse **MAC**. Cela permet de garantir que chaque machine reçoit la même adresse IP à chaque connexion. L'adresse IPv4 de la passerelle (routeur) est généralement attribuée de manière statique, souvent configurée manuellement par l'administrateur réseau pour assurer un point d'accès stable et fixe entre les réseaux internes et externes.

- Affichez la **table de routage** de chacune de vos machines.

```
administrateur@RT-Box:~$ ip route
default via 172.31.16.1 dev eth0
127.0.0.0/8 dev lo scope link
172.31.16.0/20 dev eth0 scope link src 172.31.28.249
192.31.25.0/24 dev eth1 scope link src 192.31.25.1
administrateur@RT-Box:~$
```

```
administrateur@rt-mv:~$ ip route
default via 192.31.25.1 dev enp0s3 proto dhcp metric 20100
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
192.31.25.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.31.25.12 metric 100
administrateur@rt-mv:~$
```

```
C:\Users\admin>route print

Liste d'Interfaces
0...08 00 27 5b 5e d8 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1

IPv4 Table de routage

Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau    Adr. passerelle    Adr. interface    Métrique
0.0.0.0                0.0.0.0          192.31.25.1        192.31.25.13      25
127.0.0.0              255.0.0.0        On-link            127.0.0.1         331
127.0.0.1              255.255.255.255  On-link            127.0.0.1         331
127.255.255.255        255.255.255.255  On-link            127.0.0.1         331
192.31.25.0            255.255.255.0    On-link            192.31.25.13      281
192.31.25.13          255.255.255.255  On-link            192.31.25.13      281
192.31.25.255          255.255.255.255  On-link            192.31.25.13      281
224.0.0.0              240.0.0.0        On-link            127.0.0.1         331
224.0.0.0              240.0.0.0        On-link            192.31.25.13      281
255.255.255.255        255.255.255.255  On-link            127.0.0.1         331
255.255.255.255        255.255.255.255  On-link            192.31.25.13      281

Itinéraires persistants :
Aucun

IPv6 Table de routage

Itinéraires actifs :
```

- Quelles sont les routes que peuvent emprunter vos paquets ? (préciser pour chaque destination)

Les routes que notre paquets peuvent emprunter sont⇒ tous dans la reseaux 192.31.25.1/24 car cela est l'adresse ip de ma RT-box

Donc on peut envoyer des packet depuis notre RT-box a Windows

```
administrateur@RT-Box:~$ ping -c4 192.31.25.1
PING 192.31.25.1 (192.31.25.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.31.25.1: seq=0 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 192.31.25.1: seq=1 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 192.31.25.1: seq=2 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 192.31.25.1: seq=3 ttl=64 time=0.031 ms

--- 192.31.25.1 ping statistics ---
```

Et aussi ver notre machine linux car il est aussi dans la même reseaux

```
64 bytes from 192.31.25.12: seq=0 ttl=64 time=0.425 ms
64 bytes from 192.31.25.12: seq=1 ttl=64 time=0.369 ms
64 bytes from 192.31.25.12: seq=2 ttl=64 time=0.341 ms
64 bytes from 192.31.25.12: seq=3 ttl=64 time=0.420 ms

--- 192.31.25.12 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
```

Protocole ARP (Rappels/Révisions)

- Que signifie l'acronyme ARP ? À quoi sert-il et comment fonctionne-t-il ?
 - ARP signifie Address Resolution Protocol
 - ARP est utilisé pour associer une adresse IP à une adresse MAC (Media Access Control) dans un réseau local (LAN). Comme les communications sur un réseau Ethernet se font via des adresses MAC, une machine doit connaître l'adresse MAC de la destination pour pouvoir envoyer des paquets.
 - Il fonction de manière souvent

Demande ARP (ARP Request)

Quand une machine veut communiquer avec une autre sur un réseau local, elle vérifie d'abord si elle connaît déjà l'adresse MAC associée à l'IP cible. En cas l'adresse MAC est pas encore connue, elle envoie une requête ARP en broadcast, demandant "Qui a l'adresse IP X.X.X.X ?".

Réponse ARP (ARP Reply)

- Quelle commande vous permet d'accéder à votre table ARP ? Précisez la commande employée pour chaque système.
 - Sur linux `ip neigh show`

```
administrateur@rt-mv:~$ ip neigh show
192.31.25.1 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:1d:20:29 REACHABLE
administrateur@rt-mv:~$
```

- Sur windows **arp -a**

```
C:\Users\admin>arp -a

Interface : 192.31.25.13 --- 0x9
    Adresse Internet    Adresse physique    Type
    192.31.25.1         08-00-27-1d-20-29   dynamique
    192.31.25.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
    224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
    224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
    224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc   statique
    239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa   statique
    255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
```

- Précisez à quoi correspond chacune des lignes de cette table.

Une table ARP associe des adresses IP à des adresses MAC dans un réseau. Chaque entrée affiche l'IP, la MAC correspondante et le type (dynamique, statique ou incomplet).

- Consultez cette table puis videz la. Précisez la commande employée pour chaque système.

- Sur linux pour vide cette table **ip neigh flush all**

```
administrateur@rt-mv:~$ sudo -s
[sudo] Mot de passe de administrateur :
root@rt-mv:/home/administrateur# ip neigh flush all
root@rt-mv:/home/administrateur# ip neigh show
192.31.25.1 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:1d:20:29 REACHABLE
root@rt-mv:/home/administrateur#
```

- Sur windows **netsh interface ip delete arpcache**

Analyse de trames depuis votre passerelle : protocoles ARP et ICMP

TP n°2 : Analyses fines de trames. Compréhension fine du rôle des adresses IPv4 vs rôle des adresses MAC (Physique/Ethernet).

Durée : 2h

Objectif principal

Être capable de capturer avec [Wireshark](#) des trames de protocoles fondamentaux associés à IPv4 comme ARP et ICMP, et d'afficher uniquement les trames demandées.

Vous aurez à le faire dans les deux contrôles TP (CTP) de cette ressource.

Cela signifie qu'il faut connaître les filtres d'affichage wireshark, par exemple savoir comment filtrer sur les adresses IPv4, sur les adresses MAC, sur les protocoles.

Vous devez également noter avec grand soin toutes les commandes de base réseau dans votre CR (vous aurez à les utiliser en CTP).

Les adresses IPv4 ont un rôle au niveau du réseau (rôle global).

Les adresses MAC (Physique/Ethernet) ont un rôle au niveau du lien (rôle local).

MÉMOS (Cheat Sheets)

Mémos disponibles sur le [Moodle R201](#), notamment sur la [commande ip \(Linux\) \(source RedHat\)](#), et [wireshark \(source packetlife.net\)](#) avec des [exemples d'utilisation ici](#).

À vous de construire vos propres Cheat Sheets à mettre dans vos CR 🧐 🏠 🏠 (Elles vous aideront grandement pour les CTP)

Compte rendu individuel

Vous devez obligatoirement déposer en fin de séance un compte rendu (CR) illustré individuel au format **TP2.[pdf|odt|docx]** de ce TP sur [Moodle](#). Vous pouvez compléter ce CR après la séance en déposant un nouveau fichier **TP2v2.[pdf|odt|docx]**.

Vos **CR seront vos uniques documents autorisés en CTP**. Il est donc très important de bien y faire figurer **tous les détails** (commandes précises, notions importantes, manipulations importantes, ...).

Environnement de travail

Sous votre session Linux, une machine virtuelle Linux Ubuntu et une machine virtuelle Windows dans un réseau interne derrière une passerelle Linux faite à la main comme au TP précédent (vous savez qu'il suffit juste d'activer l'IP Forwarding et faire du NAT).

Travail demandé

Adresse IPv4 (Rappels/Révisions)

- Déterminez l'adresse IP de vos machines en proposant au moins 3 méthodes différentes pour chaque machine.

IP ADD *adresse IP/CIDR* **DEV** *interface (enp0s3-8)*

- Sous Linux, vous devez utiliser la [commande ip](#) (IPROUTE PACKAGE) ([l'ancienne commande ifconfig n'est plus maintenue](#) - NET-TOOLS PACKAGE obsolete)

Rappels des commandes dans le TP précédent.

Pensez ensuite aux interfaces graphiques, aux sites web et à tout fichier de configuration et autre manière détournée, faites appel à vos connaissances des précédentes ressources réseaux.

Écrivez dans votre compte rendu d'où proviennent les adresses IPv4 de vos machines en particulier les interfaces de la passerelle ? (comment elles ont été octroyées)

RAPPELS

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole et service de configuration dynamique des hôtes (obtention possible par exemple d'une adresse IPv4, d'un masque, d'une passerelle, d'un serveur DNS). À l'IUT, chaque machine reçoit toujours la même adresse IPv4 (pour des raisons de sécurité - traçages/logs des échanges) de la part du serveur DHCP. Pour ce faire, et c'est un processus classique, le serveur se sert de l'adresse Ethernet de l'interface demandant une adresse IPv4, afin de l'identifier pour lui donner toujours la même adresse IP.

Domain Name System (DNS) est un protocole et service qui associe les noms de domaine Internet avec leurs adresses IP.

Affichez la **table de routage** de chacune de vos machines.

- Quelles sont les routes que peuvent emprunter vos paquets ? (préciser pour chaque destination)

en faisant `ip -br r`

default via 192.31.25.1 dev enp0s3 proto dhcp metric 20100

169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000

192.31.25.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.31.25.12 metric 100

Protocole ARP (Rappels/Révisions)

- Que signifie l'acronyme **ARP** ? À quoi sert-il et comment fonctionne-t-il ?
- **Address Resolution Protocol (ARP)** est un protocole qui permet d'obtenir l'adresse MAC associée à une adresse IP (une machine cherche l'adresse MAC d'une machine dont elle connaît l'adresse IP). Il fonctionne en deux étapes : d'abord envoi d'une trame en **broadcast** de type "**who-has @IP?**", la machine ayant cette adresse IP répond alors uniquement à la machine ayant posé la question (en **unicast** donc) avec une trame "**@IP is-at @MAC**".

TOUT D'ABORD IL FAUT INSTALLER NET-TOOLS

Quelle commande vous permet d'accéder à votre table ARP ?

il faut faire arp

- Précisez la commande employée pour chaque système.

arp -a

- Précisez à quoi correspond chacune des lignes de cette table.

Adresse	Type	Map	Adresse	Mat	Indicateurs	lface
192.31.25.1	ether	08:00:27:79:08:39	C			enp0s3

donc dans ces infos on nous dit l'adresse IP et l'AdresseMat associé avec le classe qui est C et on donne l'interface utilisé par l'interface

- Consultez cette table puis videz la.
 - Précisez la commande employée pour chaque système.

Sous Linux - Ubuntu, la commande **ip neighbour** ou **ip n** permet de connaître les associations MAC. La commande **ip -4 n** permet de n'avoir que les associations @MAC @IPv4 (tout comme la commande **arp -an** - obsolète sous Linux). La commande **ip neighbour flush dev <nom_interface>** ou **ip n f dev <nom_interface>** supprimera toutes les associations de l'interface <nom_interface>
windows : arp -d

Aide Linux (Ubuntu)

Sous Linux - Ubuntu, la commande **ip neighbour** ou **ip n** permet de connaître les associations MAC. La commande **ip -4 n** permet de n'avoir que les

associations @MAC @IPv4 (tout comme la commande **arp -an** - obsolète sous Linux). La commande **ip neighbour flush dev <nom_interface>** ou **ip n f dev <nom_interface>** supprimera toutes les associations de l'interface <nom_interface>

Aide Windows

Sous Windows, vous pouvez utiliser la commande **arp -a** pour consulter le cache ARP d'une machine et **arp -d *** pour le vider.

Analyse de trames depuis votre passerelle : protocoles ARP et ICMP

Situation 1 : Deux machines sur un même réseau

Réalisez cette partie avec grand soin car elle est très importante pour comprendre les bases du fonctionnement des réseaux IP, ici sur un exemple simple.

- Depuis votre passerelle, votre cache ARP étant vidé, pinguez une seule fois la machine 172.31.25.9 pour réaliser une analyse détaillée à l'aide de Wireshark des paquets issus de cet échange.

Réalisation de cette analyse :

Videz le cache, lancez la capture, lancez un seul ping vers 172.31.25.9, arrêtez la capture, utilisez le filtre d'affichage qui convient (à déterminer).

Aide/Rappel :

RAPPEL : Internet Control Message Protocol (ICMP) est le protocole associé à IP pour gérer les messages de contrôle et d'erreur. La commande **ping** est un exemple d'application utilisant des messages de contrôle ICMP.

La machine lançant le ping envoie un message ICMP de type echo-request, et la machine recevant cette requête va répondre avec un message ICMP de type echo-reply.

La commande **ping** possède une option permettant d'envoyer un seul message icmp (savoir le faire sous Windows et Linux).

Avant l'envoi de ces messages ICMP, comme le cache ARP est vide, des requêtes ARP ont dû être échangées entre la source et le destinataire. Vous indiquerez pourquoi dans votre compte rendu.

Au final, 4 trames (2 ARP et 2 ICMP) sont issues de cet échange.

Vous devez n'afficher qu'uniquement ces 4 trames (2 ARP et 2 ICMP) issues de cette communication. Vous écrirez ainsi dans votre compte rendu le filtre Wireshark utilisé **pour n'afficher que ces 4 trames (2 ARP et 2 ICMP)**. Vous devez aussi expliquer pourquoi il fonctionne. **icmp || arp**

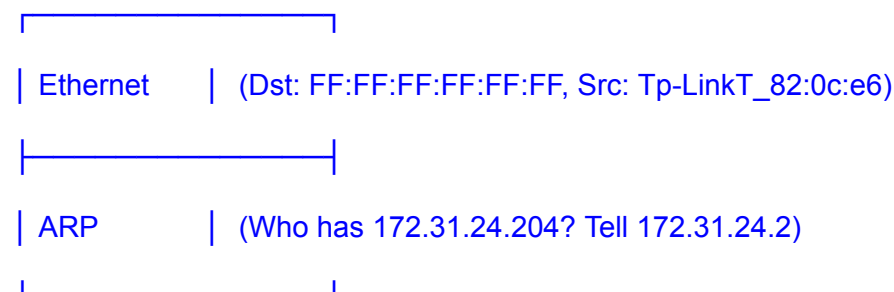
Après votre capture, utilisez un filtre d'affichage Wireshark de la forme (**condition1 and condition2**) or **condition3**, un exemple : **ip.addr == 172.31.25.9 and icmp**. Sous Wireshark (interface graphique) Vous avez une aide pour construire votre filtre au bout de la ligne où vous écrivez votre filtre.

- Ajoutez à votre compte-rendu un dessin de l'encapsulation de chacune de ses trames et décrivez les valeurs de **tous les champs**.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	Tp-LinkT_82:0c:e6		ARP	62	Who has 172.31.24.204? Tell 172.31.24.2
6	0.466183974	HP_ad:13:09		ARP	62	Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.26.80
7	0.527151850	192.168.0.1	192.168.0.2	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (reply in 8)
8	0.527458378	192.168.0.2	192.168.0.1	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 7)
9	0.640945747	HP_ad:13:09		ARP	62	Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.26.80
14	0.886210559	HP_ad:13:09		ARP	62	Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.26.80
23	2.140404613	Cisco_80:14:55		ARP	62	Who has 172.31.29.123? Tell 172.31.16.1
26	2.246402247	Dell_82:ee:cd		ARP	62	ARP Announcement for 172.31.25.20
27	2.255761081	Dell_82:ee:cd		ARP	62	Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.25.20

Pour chaque trame :

1)



2)



| Ethernet | (Dst: FF:FF:FF:FF:FF:FF, Src: HP_ad:13:09)

|_____|

| ARP | (Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.26.80)

|_____|

3)

|_____|

| Ethernet | (Dst: MAC de 192.168.0.2, Src: MAC de 192.168.0.1)

|_____|

| IPv4 | (Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.2)

|_____|

| ICMP | (Type: Echo Request, id=0x0001, seq=1)

|_____|

4)

|_____|

| Ethernet | (Dst: MAC de 192.168.0.1, Src: MAC de 192.168.0.2)

|_____|

| IPv4 | (Src: 192.168.0.2, Dst: 192.168.0.1)

|_____|

| ICMP | (Type: Echo Reply, id=0x0001, seq=1)

|_____|

5)

|_____|

| Ethernet | (Dst: FF:FF:FF:FF:FF:FF, Src: HP_ad:13:09)

|_____|

| ARP | (Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.26.80)

|_____|

6)

|_____|

| Ethernet | (Dst: FF:FF:FF:FF:FF:FF, Src: HP_ad:13:09)

|_____|

| ARP | (Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.26.80)

|_____|

7)

|_____|

| Ethernet | (Dst: FF:FF:FF:FF:FF:FF, Src: Cisco_80:14:55)

|_____|

| ARP | (Who has 172.31.29.123? Tell 172.31.16.1)

|_____|

8)

|_____|

| Ethernet | (Dst: FF:FF:FF:FF:FF:FF, Src: Dell_82:ee:cd)

|_____|

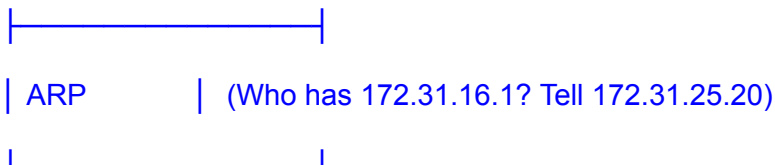
| ARP | (Announcement pour 172.31.25.20)

|_____|

9)

|_____|

| Ethernet | (Dst: FF:FF:FF:FF:FF:FF, Src: Dell_82:ee:cd)



Appelez l'enseignant pour faire valider cette partie.

Situation 2 : Deux machines sur un réseau différent

Dans cette situation le paquet IP doit traverser un routeur (passerelle) pour joindre l'autre réseau.

- Depuis votre passerelle, votre cache ARP étant vidé, pinguez une seule fois la machine 172.17.25.9 (situé sur le réseau 172.17.16.0/20) pour réaliser une analyse détaillée à l'aide de Wireshark des paquets issus de cet échange.

Réalisation de cette analyse :

1	0.000000000	HP_0a:b2:db	ARP	62 Who has 172.31.23.248? Tell 172.31.23.53
5	0.260527598	20:88:10:b4:df:18	ARP	62 Who has 172.31.24.2? Tell 172.31.29.23
17	0.493370716	Dell_83:bd:65	ARP	62 ARP Announcement for 172.31.25.17
18	0.502901462	Dell_83:bd:65	ARP	62 Who has 172.31.16.1? Tell 172.31.25.17
21	1.005864796	HP_0a:b2:db	ARP	62 Who has 172.31.23.248? Tell 172.31.23.53
25	1.164868757	Dell_ad:53:f9	ARP	62 Who has 169.254.169.254? Tell 172.31.29.43
26	1.243244445	172.31.28.95	172.17.25.9	ICMP 100 Echo (ping) request id=0x0002, seq=1/256, ttl=64 (reply in 27)
27	1.244007107	172.17.25.9	172.31.28.95	ICMP 100 Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1/256, ttl=63 (request in 26)

Observez sous Wireshark le ping envoyé (message icmp de type echo-request) et notez quelque chose d'important au niveau de l'adresse Mac de destination.

1. Adresse MAC de destination

Lorsque vous effectuez un ping avec un message ICMP de type echo-request, vous pouvez observer les différents champs de l'en-tête du paquet réseau dans Wireshark. L'adresse MAC de destination correspond à l'adresse physique du périphérique qui va recevoir le paquet au niveau du réseau local (couche 2 du modèle OSI). Si vous effectuez un ping vers les adresses IP 172.31.16.1 ou 172.17.25.9 et que vous constatez que l'adresse MAC de destination est identique dans les deux cas, c'est en raison d'un phénomène spécifique lié aux adresses IP et MAC.

2. Rôle des adresses MAC et des adresses IP

- Adresse MAC** : L'adresse MAC (Media Access Control) est une adresse physique unique attribuée à chaque carte réseau. Elle fonctionne au niveau de la couche 2 (liaison de données) du modèle OSI et permet d'acheminer les paquets au sein du réseau local (LAN). Les paquets sont envoyés d'une machine à une autre en utilisant l'adresse MAC de destination, mais uniquement au sein du même réseau local ou sous-réseau. Les adresses MAC ne peuvent pas être routées entre différents

sous-réseaux.

- **Adresse IP** : L'adresse IP (Internet Protocol) est une adresse logique utilisée pour diriger les paquets entre les différents réseaux. Elle fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI et permet de router les paquets entre les sous-réseaux. Contrairement aux adresses MAC, les adresses IP sont routables et peuvent être utilisées pour communiquer sur Internet ou dans des réseaux plus vastes.

3. Pourquoi une adresse MAC de destination identique pour des pings différents ?

Lorsque vous envoyez un ping à une adresse IP qui se trouve dans un réseau local, l'adresse MAC de destination est déterminée par le périphérique du réseau local. Si vous effectuez un ping vers les adresses 172.31.16.1 ou 172.17.25.9 et que ces deux adresses IP appartiennent au même sous-réseau, l'adresse MAC de destination sera identique, car le paquet sera envoyé à la même passerelle (routeur ou switch). Voici deux scénarios possibles :

- Si les deux adresses IP sont dans le même sous-réseau (réseau local), le paquet est dirigé vers la passerelle du réseau, et l'adresse MAC de destination sera celle de cette passerelle.
- Si les adresses IP sont dans des sous-réseaux différents, le paquet est envoyé à la passerelle (le routeur) la plus proche, qui redirigera le paquet vers le réseau correct. L'adresse MAC de destination correspondra alors à celle du routeur, avant que le paquet ne soit transmis à la destination finale.

Dans les deux cas, l'adresse MAC observée dans le ping correspondra à celle du périphérique réseau le plus proche du réseau local, comme un routeur ou une passerelle, qui est responsable du routage du paquet.

Différence entre les deux scénarios :

- **Même sous-réseau** : L'adresse MAC de destination est celle du périphérique cible.
- **Sous-réseau différent** : L'adresse MAC de destination est celle de la passerelle.

Exemple de plage d'adresses avec comportement similaire :

Cela dépend du masque de sous-réseau. Par exemple, pour le sous-réseau 172.31.16.1 - 172.31.16.254 (/24), si l'adresse IP est 172.31.16.2/24, l'adresse MAC de destination sera celle de la passerelle, car toutes ces adresses sont dans le même sous-réseau.

Donc en résumé :

1. Trames avant le NAT (réseau privé)

- Les paquets envoyés depuis une machine en réseau local possèdent une adresse IP privée (ex : 192.168.X.X).

- Lors de la communication avec un serveur externe, l'adresse source reste celle de la machine locale.

2. Trames après le NAT (passage vers l'extérieur)

- Lorsqu'un paquet sort du réseau local vers Internet, l'adresse IP privée de la source est remplacée par l'adresse IP publique du routeur (ou d'une adresse NAT attribuée dynamiquement).
- Le port source peut aussi être modifié pour permettre la translation correcte des réponses.

3. Trames de réponse depuis Internet

- Le serveur distant envoie sa réponse à l'adresse IP publique du routeur.
- Le routeur, grâce à sa table de translation (NAT Table), associe la réponse au bon appareil en interne et remplace l'adresse de destination par l'IP privée initiale avant de renvoyer le paquet.

Réponses aux questions finales :

- **Effet du NAT sur les trames ?**

Le NAT modifie l'adresse source des paquets sortants et l'adresse de destination des paquets entrants, permettant la communication entre un réseau privé et Internet.

- **Impact sur la sécurité ?**

Le NAT masque les adresses IP internes, ce qui ajoute une couche de sécurité en empêchant les connexions directes depuis l'extérieur.

- **Problèmes possibles ?**

Certains protocoles qui incluent des adresses IP dans leur charge utile (comme certains modes FTP) peuvent rencontrer des dysfonctionnements sans configuration spécifique (ex : NAT statique ou ALG).